Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 7

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ” GitHub, pas cu pas”

A efectuat : st. gr.SI – 263 Morozovschii Carolina

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Capitolul 1. Git pe calculator: verifici și te prezinți (10 min)

Deschide terminalul (PowerShell pe Windows sau terminalul pe Linux) și verifică dacă git e instalat.

```
git -version
```

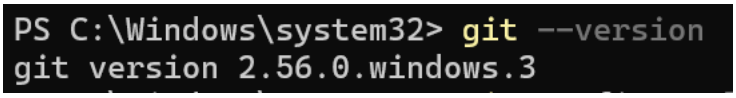


Fig.1.1-Verificare versiune git

Acum spui o singură dată cine ești. Pune numele tău real și EXACT adresa de e-mail din contul GitHub: așa GitHub leagă commit-urile de contul tău.

```
git config --global user.name "Ion Popescu"
git config --global user.email "adresa-ta@exemplu.com"
git config --global init.defaultBranch main
git config --global pull.rebase false
```

Verifici ce ai setat:

```
git config --global --list
```

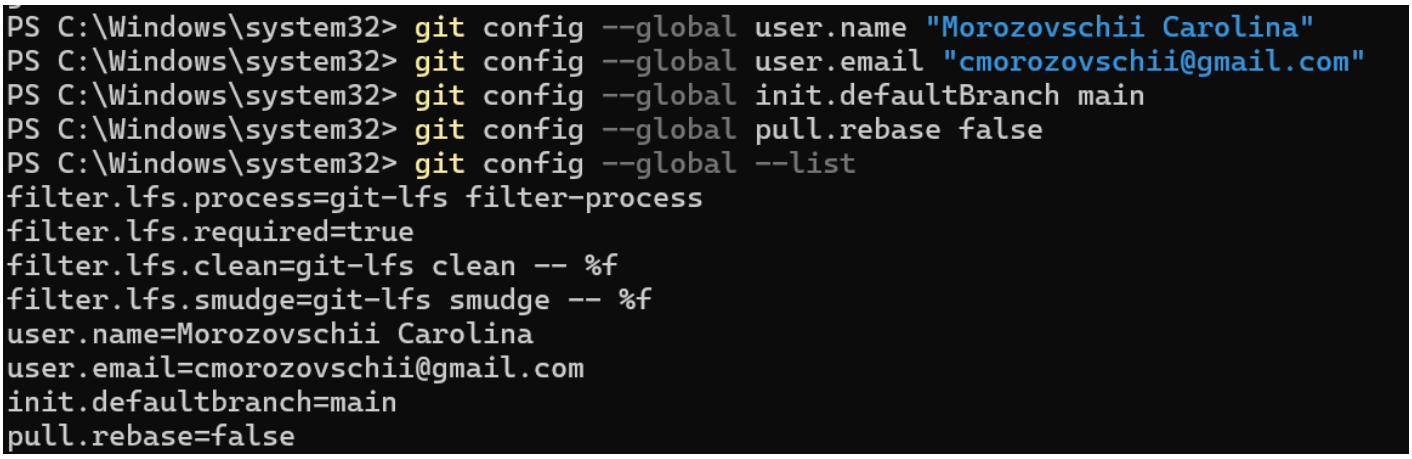


Fig.1.2-Configurare git

Capitolul 2. Primul depozit, creat pe GitHub (8 min)

În browser, pe GitHub:

1. Sus în dreapta apasă semnul + și alege New repository.
2. La Repository name scrie: exercitiu-git
3. La Description (opțional): Exercitii de git pentru Tehnici de programare
4. Alege Public.
5. Bifează Add a README file.
6. Apasă Create repository.

Ești acum pe pagina depozitului, la adresa https://github.com/<numele-tău>/exercitiu-git, și vezi fișierul README.md.



Fig.2.1-Repozitoriul exercitiu-git

Capitolul 3. Îl aduci pe calculator: git clone (8 min)

Pe pagina depozitului apasă butonul verde Code, rămâi pe fila HTTPS și copiază adresa (se termină în .git). Apoi, în terminal, mergi într-un folder de lucru și clonează:

```
cd ~
git clone https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-git.git
cd exercitiu-git
dir          # Linux: ls
```

```
PS C:\Windows\system32> cd $HOME
PS C:\Users\moroz> git clone https://github.com/carolinamr1/exercitiu-git.git
Cloning into 'exercitiu-git'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS C:\Users\moroz> cd exercitiu-git
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> dir


    Directory: C:\Users\moroz\exercitiu-git


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         27-Oct-26     20:45             15 README.md
```

Fig.3.1-Clonare folder

Capitolul 4. Prima ta fotografie: status, add, commit (12 min)

Creează un fișier nou, salut.py, din editor (nu cu echo din PowerShell, care scrie fișierul într-o codare pe care Python nu o citește). Scrie în el un singur rând, print("Salut, GitHub!"), salvează cu Ctrl+S, apoi rulează-l:

```
code salut.py        # sau deschizi folderul in editorul tau
python salut.py
```

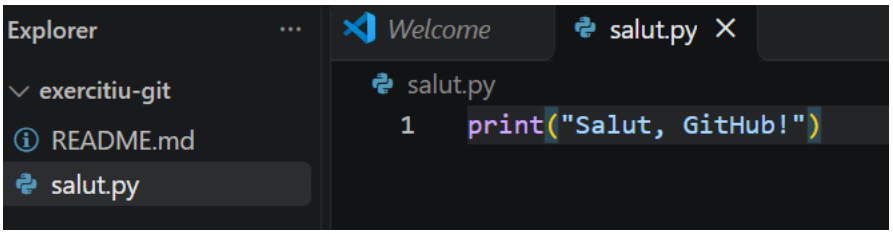


Fig.4.1-Codul sursă

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> code .
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> python salut.py
Salut, GitHub!
```

Fig.4.2-Verificarea rulării fisierului salut.py

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        salut.py

nothing added to commit but untracked files present (use "git ad
d" to track)
```

Fig.4.3-Verificare statut git

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git add salut.py
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   salut.py
```

Fig.4.4-Adăugarea fisierului salut.py

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git commit -m "Adaug salut.py"
[main feecfe4] Adaug salut.py
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 salut.py
```

Fig.4.5-Adăugare cu succes a fisierului salut.py

Capitolul 5. O trimiți pe GitHub: git push (12 min)

```
git push
```

Prima dată, git îți cere să te autentifici la GitHub:

Pe Windows: se deschide o fereastră „Connect to GitHub". Alege Sign in with your browser, autentifică-te în browser și apasă Authorize. Fereastra se închide singură, iar push-ul continuă. Data viitoare nu te mai întreabă.

Pe Linux: când îți cere Username, scrii numele de utilizator GitHub. Când îți cere Password, NU merge parola contului: îți trebuie un token. Pe GitHub: poza ta (dreapta sus) → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token (classic), bifezi repo, Generate, copiezi tokenul și îl lipești la Password. Păstrează-l ca pe o parolă.

Pe ecran trebuie să vezi:

```
To https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-git.git
   e75c0d3..aaf9ebc  main -> main
```

Reîncarcă pagina depozitului în browser: apare salut.py, iar lângă el mesajul „Adaug salut.py".

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 14 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 310 bytes | 155.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/carolinamr1/exercitiu-git.git
   5feed78..feecfe4  main -> main
```

Fig.5.1-Trimiterea pe git

Capitolul 6. O schimbare făcută pe GitHub, adusă înapoi: git pull (8 min)

În browser, deschide README.md, apasă creionul (Edit this file) și adaugă un rând, de exemplu: Aici exersez git. Jos apasă Commit changes, apoi din nou Commit changes. Acum GitHub are o fotografie pe care calculatorul tău nu o are. O aduci:

```
git pull
type README.md      # Linux: cat README.md
```

Pe ecran trebuie să vezi:

```
Updating aaf9ebc..1c2d3e4
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

# exercitiu-git
Aici exersez git.
```

Regula de aur. Înainte să începi lucrul, git pull. După ce ai terminat, git push. Așa calculatorul și GitHub rămân la fel.

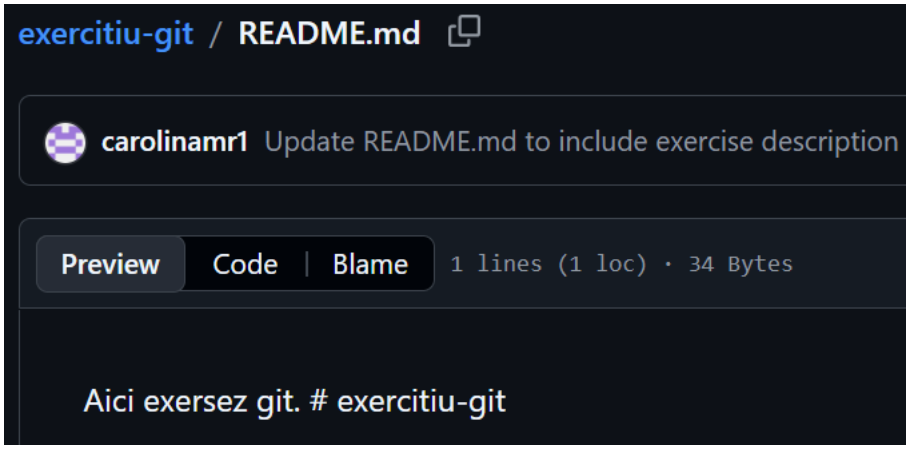


Fig.6.1-Editare README.md

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (fr
om 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 973 bytes | 64.00 KiB/s, done.
From https://github.com/carolinamr1/exercitiu-git
   feecfe4..3f7601f  main       -> origin/main
Updating feecfe4..3f7601f
Fast-forward
 README.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> type README.md
Aici exersez git. # exercitiu-git
```

Fig.6.2-Verificarea fisierului README.md din terminal

Capitolul 7. Ce NU urcă pe GitHub: .gitignore (8 min)

Mediul virtual (.venv) are mii de fișiere care nu au ce căuta în depozit. Creează-l și vezi ce crede git:

```
python -m venv .venv
git status –short
```

Pe ecran trebuie să vezi:

```
?? .venv/
```

Dacă nu apare nimic, Python-ul tău (3.13 sau mai nou) a pus singur o regulă în .venv; faci oricum pasul, fiindcă .gitignore protejează și alte fișiere. Creează din editor un fișier numit exact .gitignore, cu două rânduri, și întreabă din nou:

```
# continutul fisierului .gitignore:
.venv/
__pycache__/

git status –short
```

Pe ecran trebuie să vezi:

```
?? .gitignore
```

.venv a dispărut din listă: git îl ignoră. Salvezi și trimiți regula:

```
git add .gitignore
git commit -m «Ignor mediul virtual»
git push
```

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> python -m venv .venv
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git status --short
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git status --short
?? .gitignore
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git add .gitignore
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git commit -m "Ignor mediul vir
tual"
[main 40dc3ed] Ignor mediul virtual
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 14 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 346 bytes | 346.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/carolinamr1/exercitiu-git.git
   3f7601f..40dc3ed  main -> main
```

Fig.7.1-Adăugare .gitignore

Capitolul 8. Citești istoria și schimbările: log și diff (8 min)

```
git log --oneline
```

Pe ecran trebuie să vezi:

```
4f5a6b7 Ignor mediul virtual
1c2d3e4 Update README.md
aaf9ebc Adaug salut.py
e75c0d3 Initial commit
```

Adaugă un al doilea rând în salut.py, de exemplu print("al doilea"), și întreabă ce s-a schimbat, ÎNAINTE de commit:

```
git diff
```

Pe ecran trebuie să vezi:

```
--- a/salut.py
+++ b/salut.py
@@ -1 +1,2 @@
 print("Salut, GitHub!")
+print("al doilea")
```

Rândul cu + e adăugat, un rând cu - ar fi fost șters. Te-ai răzgândit? Întorci fișierul la ultima fotografie:

```
git restore salut.py
git status
```

Pe ecran trebuie să vezi:

```
nothing to commit, working tree clean
```

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git log --oneline
40dc3ed (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Ignor mediul vi
rtual
3f7601f Update README.md to include exercise description
feecfe4 Adaug salut.py
5feed78 Initial commit
```

Fig.8.1-Afisarea istoricului

```
+print("al doilea")
```
Fig.8.2-Modificarea continutului

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git restore salut.py
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```
Fig.8.3-Restaurarea fisierului

Capitolul 9. Al doilea depozit, pornit de pe calculator (10 min)

De data asta pornești invers: întâi folderul local, apoi depozitul de pe GitHub. Ieși din exercitiu-git și creează un folder nou:

```
cd ~
mkdir exercitiu-2
cd exercitiu-2
git init
code README.md       # scrii un rand: # Al doilea depozit, si salvezi
git add README.md
git commit -m "Primul commit"
```

Pe GitHub creează un depozit nou exercitiu-2, Public, dar de data asta NU bifa Add a README file. GitHub îți arată o pagină cu instrucțiuni; folosești secțiunea „push an existing repository":

```
git remote add origin https://github.com/<numele-tau>/exercitiu-2.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

Pe ecran trebuie să vezi:

```
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

De observat. `-u` leagă ramura ta de cea de pe GitHub o singură dată; de acum încolo îți ajunge `git push` simplu.

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> cd $HOME
PS C:\Users\moroz> mkdir exercitiu-2


    Directory: C:\Users\moroz


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         27-Oct-26     21:35                exercitiu-2


PS C:\Users\moroz> cd exercitiu-2
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/moroz/exercitiu-2/.git/
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> code .
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> git add README.md
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> git commit -m "Primul commit"
[main (root-commit) 269e544] Primul commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> git remote add origin "https://github.com/carolinamr1/exercitiu-2.git"
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> git branch -M main
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 240 bytes | 240.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/carolinamr1/exercitiu-2.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```
Fig.9.1-Adăugare al doilea repozitoriu

Capitolul 10. Verificarea finală (4 min)

Deschide în browser cele două depozite și verifică: exercitiu-git are README.md, salut.py și .gitignore, iar în istorie (linkul cu numărul de commits) cel puțin 4 commit-uri; exercitiu-2 are README.md. Ambele sunt Public.

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> git log --oneline
269e544 (HEAD -> main, origin/main) Primul commit
PS C:\Users\moroz\exercitiu-2> cd $HOME\exercitiu-git
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git log --oneline
40dc3ed (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Ignor mediul
virtual
3f7601f Update README.md to include exercise description
feecfe4 Adaug salut.py
5feed78 Initial commit
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Fig.10.1-Verificarea finală

Capitolul 11. Pregătire, în depozitul exercitiu-git (8 min)

Descarcă inventar.py și tinte.json din secțiunea sesiunii de pe ELSE și pune-le într-un folder nou, depanare/, în exercitiu-git. Apoi salvezi starea de pornire, ca să se vadă de unde ai plecat:

```
cd ~/exercitiu-git
git pull
mkdir depanare
# copiaza aici: depanare/inventar.py si depanare/tinte.json
git add depanare
git commit -m "Pornire: inventar.py stricat"
cd depanare
python inventar.py tinte.json --prag 1000
```

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> cd C:\Users\moroz\exercitiu-git
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> Get-ChildItem .\depanare


    Directory: C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         27-Oct-26     21:55           1712 inventar.py
-a----         27-Oct-26     21:53            386 tinte.json


PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 14 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.29 KiB | 441.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/carolinamr1/exercitiu-git.git
   40dc3ed..0734a5d  main -> main
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git> cd depanare
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
  File "C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare\inventar.py", line 19
    return None
    ^^^^^^
IndentationError: expected an indented block after 'except' statement on line 18
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare>
```

Fig.11.1-Verificarea erorii

Capitolul 12. Verificarea finală și push (10 min)

```
python inventar.py tinte.json --prag 1000
python inventar.py tinte.json             # pragul implicit, 1024
git add raport_inventar.json
git commit -m "Raportul uneltei reparate"
git push
git log --oneline
```

În git log --oneline trebuie să vezi, de jos în sus: pornirea, cele zece reparații (fiecare cu mesajul ei) și raportul. Același istoric îl vezi pe GitHub.

```
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json --prag 1000
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1000: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> python inventar.py tinte.json
Tinte citite: 6
sar peste 192.168.56.103 : port invalid abc
ssh: [22]
http: [80, 8080]
mysql: [3306]
necunoscut: [5432]
Peste 1024: ['192.168.56.102', '192.168.56.103', '192.168.56.104']
Raport salvat in raport_inventar.json
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 11 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        raport_inventar.json

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> git add raport_inventar.json
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> git commit -m "Raportul uneltei reparate"
[main 5afe45f] Raportul uneltei reparate
 1 file changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 depanare/raport_inventar.json
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> git push
Enumerating objects: 51, done.
Counting objects: 100% (51/51), done.
Delta compression using up to 14 threads
Compressing objects: 100% (48/48), done.
Writing objects: 100% (48/48), 4.67 KiB | 797.00 KiB/s, done.
Total 48 (delta 23), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (23/23), completed with 2 local objects.
To https://github.com/carolinamr1/exercitiu-git.git
   0734a5d..5afe45f  main -> main
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare> git log --oneline
5afe45f (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Raportul uneltei reparate
702c6b1 B5: repar lista de gazde peste prag
4f4e5c2 ValueError port: folosesc validarea existenta
0a86d17 B5: mut return rezultat in afara buclei
153ad3e B5: pastrez porturile aceluiasi serviciu
0e3498c B5: mut return grupe in afara buclei
9e40cea TypeError prag: convertesc pragul la int
cad2da0 AttributeError pe_servicii: returnez grupele
1bfac9b KeyError serviciu: folosesc serviciu necunoscut
abf8d93 TypeError: formatez numarul de tinte
1c59441 NameError tinta: corectez numele variabilei
845ec5a IndentationError: indentez return în except
0734a5d Pornire: inventar.py stricat
40dc3ed Ignor mediul virtual
3f7601f Update README.md to include exercise description
feecfe4 Adaug salut.py
5feed78 Initial commit
PS C:\Users\moroz\exercitiu-git\depanare>
```

Fig.12.1-Rezultatul final

CONCLUZII

În această lucrare am folosit Git pentru a urmări fiecare etapă a depanării. Am reparat erorile de sintaxă, tipuri și logică din inventar.py, verificând rezultatul după fiecare modificare. Commit-urile au păstrat istoricul reparațiilor, iar programul final a generat raportul corect.